

Informe ejecutivo

Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT), modelo aditivo

Fecha del cálculo: 26 de septiembre de 2026

1. Objetivo y recomendación

[Datos de prueba] Seleccionar el proyecto de inversión más conveniente

Alternativa recomendada por el modelo

Proyecto Logístico

0,7796

utilidad global (0 a 1)

- La segunda alternativa es Proyecto Inmobiliario, con utilidad 0,6770; la diferencia es de 0,1026 en la escala de 0 a 1.
- El criterio con mayor peso es TIR (0,350).
- El mayor aporte a la utilidad de Proyecto Logístico proviene de Riesgo (0,2500).
- La recomendación puede cambiar si se modifica el peso de 3 criterios; los intervalos están en la sección 6.

Origen de los datos: Datos de prueba generados por la aplicación, escenario «Prueba 3: selección de proyecto de inversión (4 × 4, las cuatro funciones)»; son ficticios. Criterios: 4. Alternativas: 4.

Atención: el informe se generó con datos de prueba ficticios. Sirve para verificar el funcionamiento del aplicativo y no representa una decisión real.

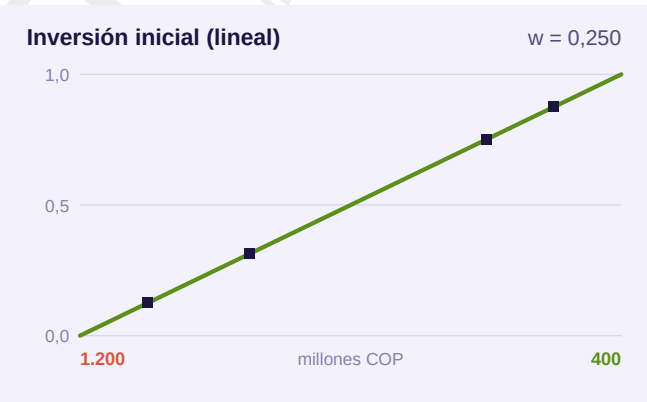
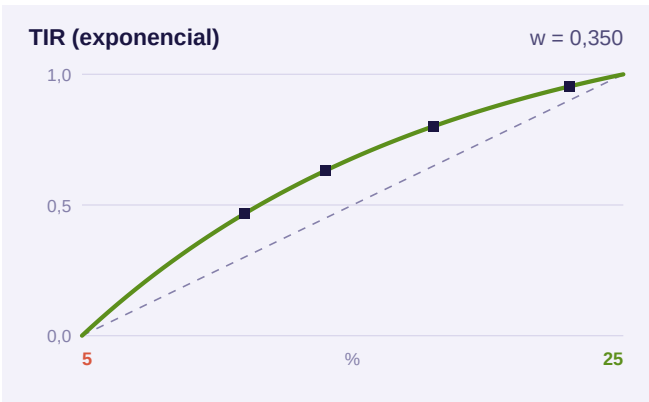
2. Clasificación de las alternativas

Posición	Alternativa	Utilidad global	Distribución
1	Proyecto Logístico	0,7796	
2	Proyecto Inmobiliario	0,6770	
3	Proyecto Solar	0,5787	
4	Proyecto Digital	0,5070	

3. Criterios, pesos y funciones de utilidad

Criterio	Sentido	Peso	Función	Peor (u = 0)	Mejor (u = 1)	Parámetros
TIR (%)	Maximizar	0,350	Exponencial	5	25	Rango manual; c = 1,500
Inversión inicial (millones COP)	Minimizar	0,250	Lineal	1.200	400	Rango manual
Riesgo	Por niveles	0,250	Discreta por niveles	No aplica	No aplica	Alto = 0,00; Medio = 0,55; Bajo = 1,00
Plazo de recuperación (años)	Minimizar	0,150	Por tramos	8	2	Rango manual; puntos (6,5; 0,45), (5; 0,75), (3,5; 0,92)

4. Funciones de utilidad



Línea verde: función de utilidad. Línea discontinua: referencia lineal. Cuadros oscuros: desempeño de cada alternativa. En cada gráfico, a la izquierda el peor nivel (coral) y a la derecha el mejor (verde).

5. Aportes a la utilidad global

Aporte = peso del criterio × utilidad de la alternativa en ese criterio. La utilidad global es la suma de los aportes.

Alternativa	TIR	Inversión inicial	Riesgo	Plazo de recuperación	Utilidad global
Proyecto Logístico	0,2211	0,1875	0,2500	0,1210	0,7796
Proyecto Inmobiliario	0,1633	0,2188	0,2500	0,0450	0,6770
Proyecto Solar	0,2806	0,0781	0,1375	0,0825	0,5787
Proyecto Digital	0,3337	0,0313	0,0000	0,1420	0,5070

6. Calidad y robustez del análisis

Indicador	Valor	Lectura
Diferencia de utilidad entre el primero y el segundo	0,1026	En escala de 0 a 1
Alternativas dominadas	0	Ninguna
Desempeños fuera del rango manual (recortados)	0	Ninguno
Menor cambio de un peso que altera la ganadora	0,2982	En el criterio TIR

Estabilidad de la recomendación: si se cambia el peso de un solo criterio y los demás se ajustan en proporción, estos son los intervalos en los que se mantiene la alternativa que hoy lidera.

Criterio	Peso actual	Se mantiene entre	Fuera de ese intervalo
TIR	0,350	0,000 y 0,648	Con más de 64,82 % lidera Proyecto Digital.
Inversión inicial	0,250	0,000 y 0,588	Con más de 58,81 % lidera Proyecto Inmobiliario.
Riesgo	0,250	0,000 y 1,000	El liderazgo no cambia con ningún peso de este criterio.
Plazo de recuperación	0,150	0,000 y 0,712	Con más de 71,16 % lidera Proyecto Digital.

7. Nota metodológica

La Teoría de la Utilidad Multiatributo (Keeney y Raiffa, 1976) convierte el desempeño de cada alternativa en cada criterio a una escala común de utilidad, donde 0 corresponde al peor nivel considerado y 1 al mejor. Las utilidades se combinan con el modelo aditivo $U(a) = \sum w_j \times u_j(x_{aj})$, con pesos no negativos que suman 1.

El modelo aditivo supone independencia preferencial entre criterios: la preferencia sobre un criterio no depende del nivel de los demás. Cada peso representa el valor de pasar del peor al mejor nivel de su criterio, por lo que pesos y rangos deben revisarse juntos. La función exponencial sigue la forma de Kirkwood (1997), $u(z) = (1 - e^{-(c \cdot z)}) / (1 - e^{-c})$; con desempeños ciertos se interpreta como rendimientos crecientes o decrecientes del criterio.

Los resultados dependen de las funciones y los pesos elegidos y deben leerse como apoyo a la decisión, no como sustituto del criterio profesional.

Referencias: Keeney, R. L., y Raiffa, H. (1976). Decisions with multiple objectives: Preferences and value tradeoffs. John Wiley & Sons.
Kirkwood, C. W. (1997). Strategic decision making: Multiobjective decision analysis with spreadsheets. Duxbury Press. von Winterfeldt, D., y Edwards, W. (1986). Decision analysis and behavioral research. Cambridge University Press. Belton, V., y Stewart, T. J. (2002). Multiple criteria decision analysis: An integrated approach. Kluwer Academic Publishers.

Autoría y uso

Este aplicativo fue desarrollado por Mario Sergio Gómez Rueda. Su uso es de carácter académico y cualquier otro uso se registrará por el derecho de la propiedad intelectual. Sugerencias o dudas: mgomezr1@gmail.com

USO ACADÉMICO
AXÍA MAUT MARIO SERGIO GÓMEZ RUEDA